

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：2024.9.30
地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验 I 指导老师：张德华 成绩：95
实验名称：三极管和门电路特性测试 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过此实验，我将掌握半导体三极管特性的万用表粗测、仿真测试等多种测试方法；熟悉常见门电路，掌握门电路逻辑功能、传输特性的测试方法；以三极管测试仿真为例，进一步熟悉 Multisim 电路仿真软件的使用。

二、基本实验内容

（一）万用表测量三极管

1. 实验原理

1. 三极管拥有基极 B、集电极 C、发射极 E 三个引脚，分为 NPN 与 PNP 两种类型，内部 PN 结方向如图 1 所示。据此特性，可利用万用表的二极管档判别三极管类型。三极管工作状态有截止、放大、饱和。在放大状态下，存在关系 $I_C = \beta I_B$ ，其中 β 为放大倍数。

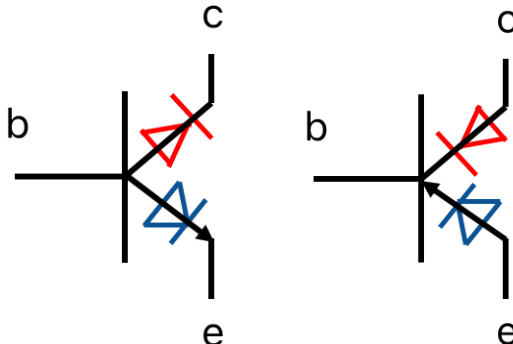


图1 左：NPN 右：PNP

2. 数字万用表 UT890D+ 拥有晶体管放大倍数测量档（hFE 档），将三极管的三极对应插入右上方的四角插孔后，即可快速测量三极管的放大倍数 β 。

3. 三极管输入特性指输入回路（BE 两极之间）的伏安特性。由于 BE 两极之间存在发射结，可视为一个二极管，故伏安特性与二极管相似，但与 CE 两极间电压有关，如图 2 所示。三极管输出特性指输出回路（CE 两极之间）的伏安特性。由于三极管存在放大、饱和状态，故伏安特性曲线与基极 B 电流有关，如图 3 所示。

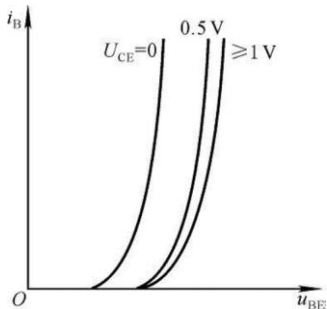


图2

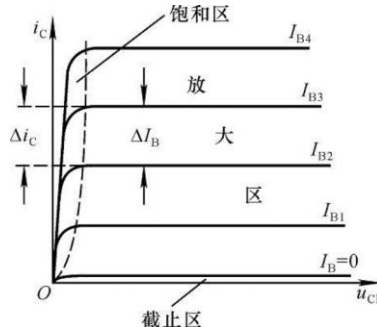


图3

2. 主要仪器设备

数字万用表 UT890D+、三极管 S9013、稳压电源 GPD-4303S、电阻若干。

3. 测试方案

1. 判断三极管的类型、判别 E、B、C 三极。

将万用表打至二极管档，红黑表笔分别接触三极管其中两个引脚，记录结果后对调表笔再次测量。按上述步骤分别测量三引脚共计 6 次，所得结果与表 1 对照，即可判别该三极管的类型与三引脚。

NPN 型			PNP 型		
红表笔	黑表笔	结果	红表笔	黑表笔	结果
B	E	约 0.7V	B	E	OL
E	B	OL	E	B	约 0.7V
B	C	约 0.7V	B	C	OL
C	B	OL	C	B	约 0.7V
C	E	OL	C	E	OL
E	C	OL	E	C	OL

表 1

2. 简单判别三极管是否损坏。

在上述操作中，若出现①PN 结双向导通：交换红黑表笔前后，万用表示数均不为 0；②CE 两极导通：红黑表笔接触 CE 两极时，万用表示数不为 0，则可判定三极管损坏。

3. 测量放大倍数。

将三极管三极对应插入万用表右上方的四角插孔，打至 hFE 档，记录屏幕上显示的晶体管 hFE 近似值。

4. 采用逐点法测量三极管输入 VA 特性。

该实验探究 V_{CE} 固定时， I_B 与 V_{BE} 的关系。实验电路见图 4， V_1, V_2 为稳压源输出。过程中，分别设定 $V_{CE}=V_2$ 为 0.1V, 5V，并不断调节 V_1 ，利用万用表电压档测量 V_{BE} ，则可计算得 $I_B=(V_1-V_{BE})/R_1$ 。据此绘制 I_B-V_{BE} 伏安特性曲线。

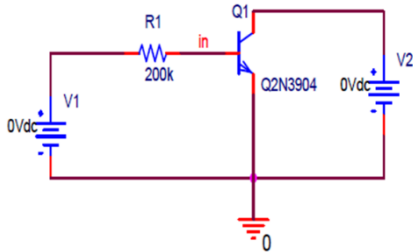


图 4

4. 采用逐点法测量三极管输出 VA 特性。

该实验探究 I_B 固定时， I_C 与 V_{CE} 的关系。实验电路见图 5， V_1, V_2 为稳压源输出。过程中，分别设定 $I_B=U_{R1}/R_1$ 为 2.5 μ A ; 5 μ A ; 7.5 μ A ; 10 μ A，并不断调节 V_2 ，利用万用表电压档测量 V_{CE} ，则可计算得 $I_C=(V_2-V_{CE})/R_2$ 。据此绘制 I_C-V_{CE} 伏安特性曲线。

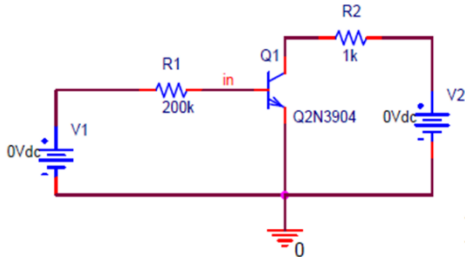


图 5

4. 结果记录

实验 1,2,3 测得结果如表 2:

红表笔	黑表笔	结果
B	E	
E	B	OL
B	C	
C	B	OL
C	E	OL
E	C	OL
放大倍数 $\beta=196$		

表 2

实验 4 测得结果如表 3（依据输入特性设置测量点，部分点测量意义不大，故省略）：

U_{BE}/V	I_B/A		
	$U_{CE}=0$	$U_{CE}=1V$	$U_{CE}=5V$
0	0	0	0
0.250			
0.500			
0.550			
0.580			
0.600			
0.610			
0.620			
0.630			
0.640			
0.650			
0.660			
0.670			
0.680			
0.690			
0.700			
0.710			

表 3

实验 5 测得结果如表 4（依据输出特性设置测量点，部分点测量意义不大，故省略）：

V_2	$I_B=2.5\mu A$		$I_B=5\mu A$		$I_B=7.5\mu A$		$I_B=10\mu A$	
	U_{CE}/V	I_C/mA	U_{CE}/V	I_C/mA	U_{CE}/V	I_C/mA	U_{CE}/V	I_C/mA
0								
0.100								
0.200								
0.300								
0.400								
0.500								
0.600								
0.650								

0.700								
0.750								
0.800								
0.900								
1.000								
1.100								
1.200								
1.300								
1.400								
1.500								
1.600								
1.650								
1.700								
1.750								
1.800								
1.900								
2.000								
2.100								
2.200								
2.300								
2.400								
2.500								
3.000								
3.500								
4.000								
5.000								

表 4

5. 测试结果分析

- 1. 该 S9013 三极管属于 NPN 型，未损坏，平面面向观察者时从左到右分别为 E,B,C 三极，放大倍数约为 196。
- 2. 该三极管输入特性曲线如图 6 所示：

三极管输入特性VA曲线

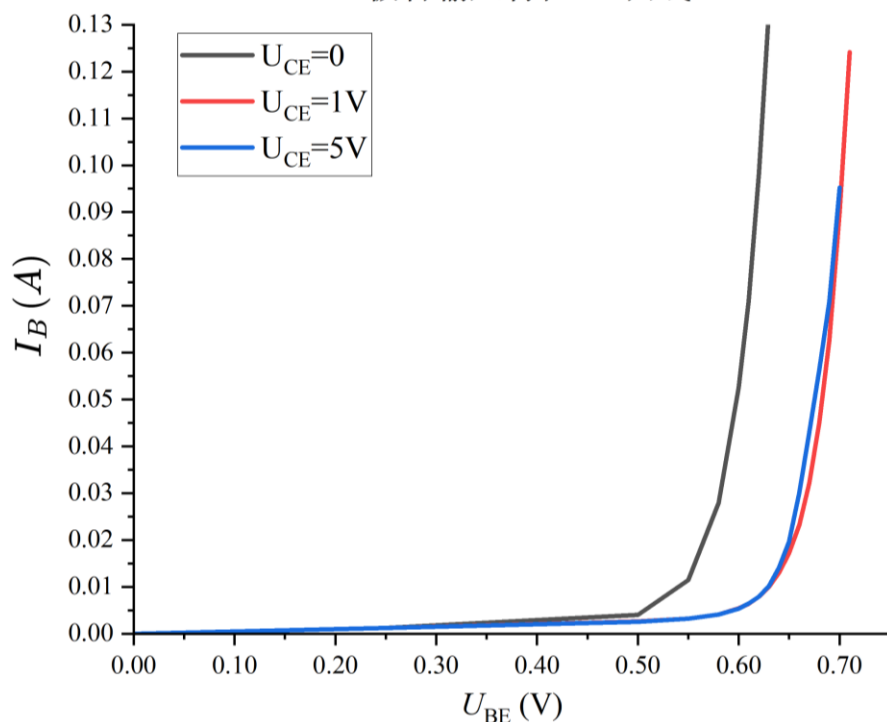


图 6

由图可知， $U_{CE}=0$ 时，该三极管发射结导通电压约 0.6V，VA 特性曲线与二极管 VA 特性曲线类似。 U_{CE} 增大时，发射结导通电压增大，从曲线上看为向右平移。但当 $U_{CE}>1V$ 时，无论 U_{CE} 多大，输入 VA 特性均十分相似，发射结导通电压约 0.7V。

3. 该三极管输出特性曲线如图 7 所示：

三极管输出特性VA曲线

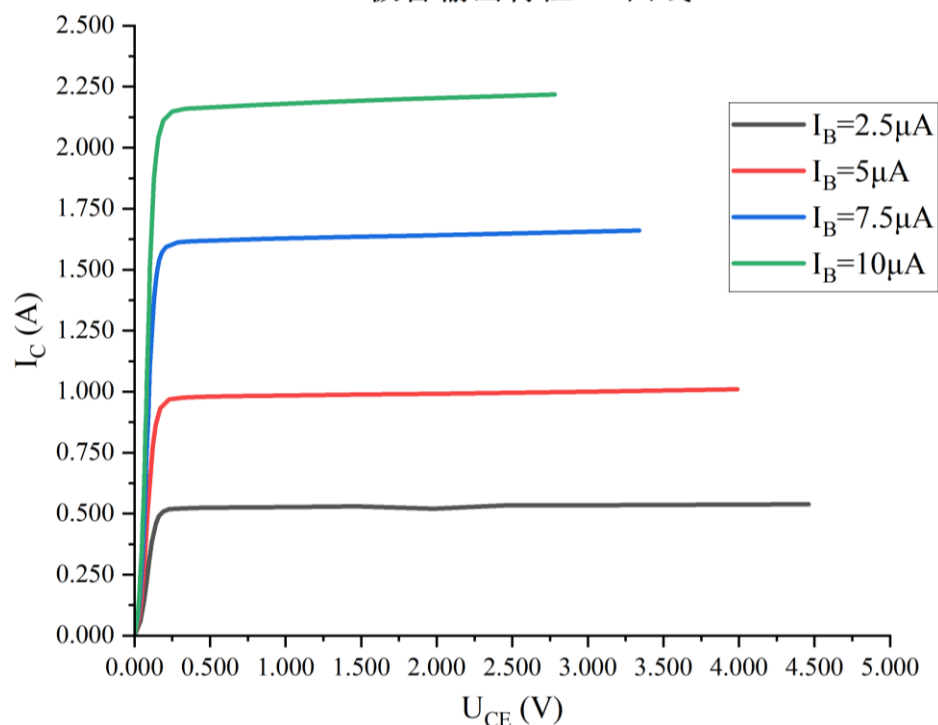


图 7

由图可知， I_B 固定时，随着 U_{CE} 增大， I_C 先增大后基本不变。前者说明此时三极管处于放大状态；后者说明此时三极管处于饱和状态，此时 I_C 称为饱和电流。随着 I_B 变化，饱

和电流随之变化，满足正比关系 $I_C = \beta I_B$ 。

（二）用 Multisim 仿真分析三极管特性

1. 实验原理

Multisim 软件具有直流扫描功能，选中仿真电路中的电流源或电压源，同时选择一个或多个监测量，即可令电源在给定范围和步长内进行扫描，并生成关于监测量与扫描量的图表。亦可导出数据至 Excel 供进一步分析。

2. 主要仪器设备

Multisim 软件、Origin 软件。

3. 测试方案

1. 仿真三极管输入 VA 特性。

实验电路见图 8。如图 9 所示设定 V_1 为 0-15V, 0.1V 为步长、 V_2 为 0-15V, 5V 为步长直流扫描，并如图 10 所示将探针 1 (U_{BE})、 I_B 选定为分析变量。导出仿真得到的 U_{BE} 、 I_B 数据至 Excel，并在 Origin 中绘制三极管输入 VA 特性曲线图。

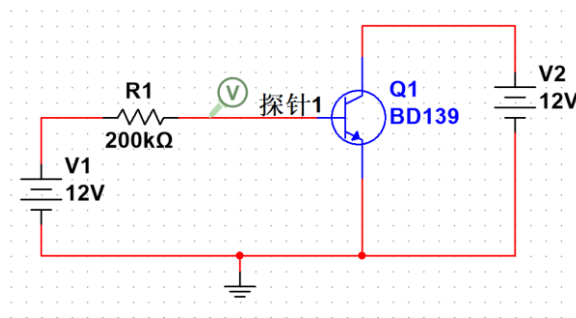


图 8



图 9

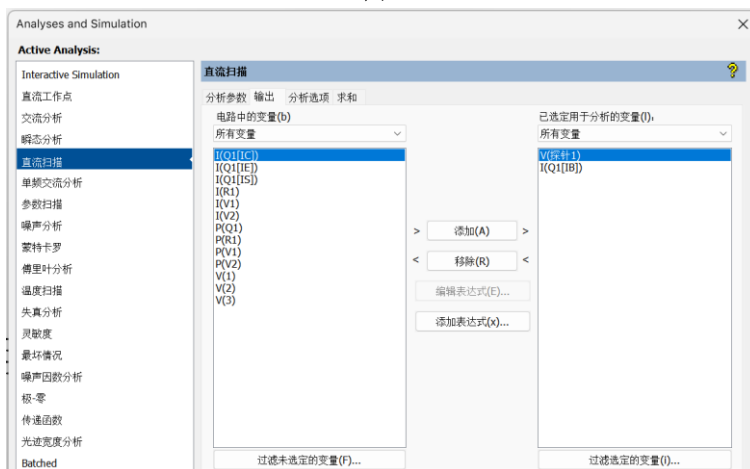


图 10

2. 仿真三极管输出 VA 特性。

实验电路见图 11。与图 9 类似设定 V_2 为 0-15V, 0.1V 为步长、 I_1 为 0-50 μ A, 10 μ A 为步长直流扫描, 并与图 10 类似将探针 1(U_{CE})、 I_C 选定为分析变量。导出并处理得到仿真 U_{CE} 、 I_C 数据至 Excel, 并在 Origin 中绘制三极管输出 VA 特性曲线图。

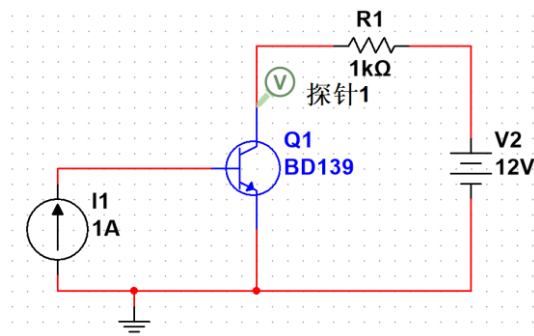


图 11

4. 结果记录

1. 仿真得到三极管输入特性曲线如图 12 所示 ($U_{CE}=5V, 10V, 15V$ 三条线几乎重叠):

仿真三极管输入VA特性曲线

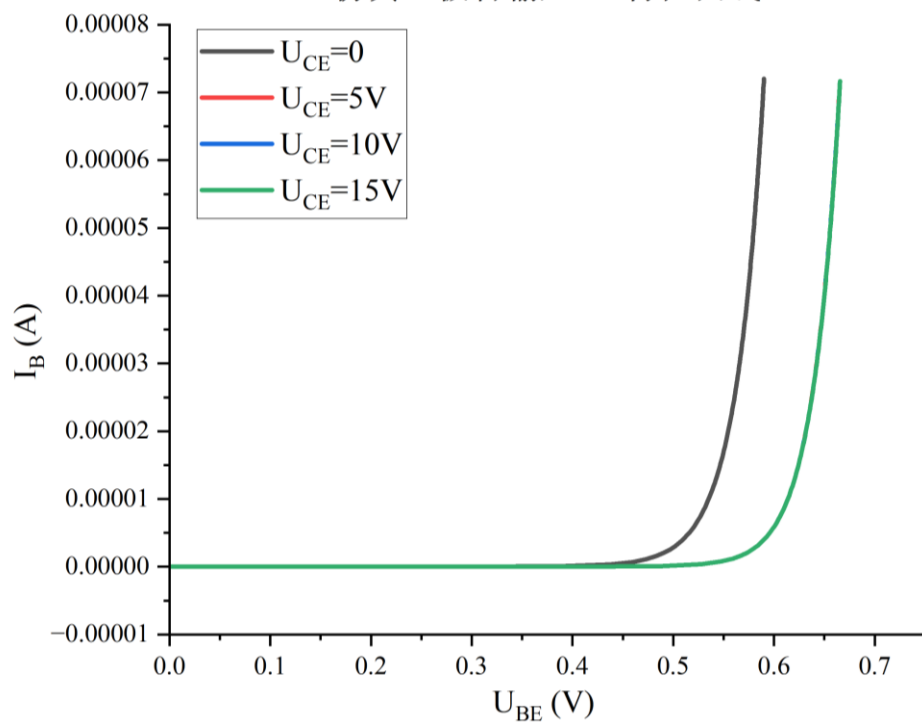


图 12

2. 仿真得到三极管输出特性曲线如图 13 所示:

仿真三极管输出特性VA曲线

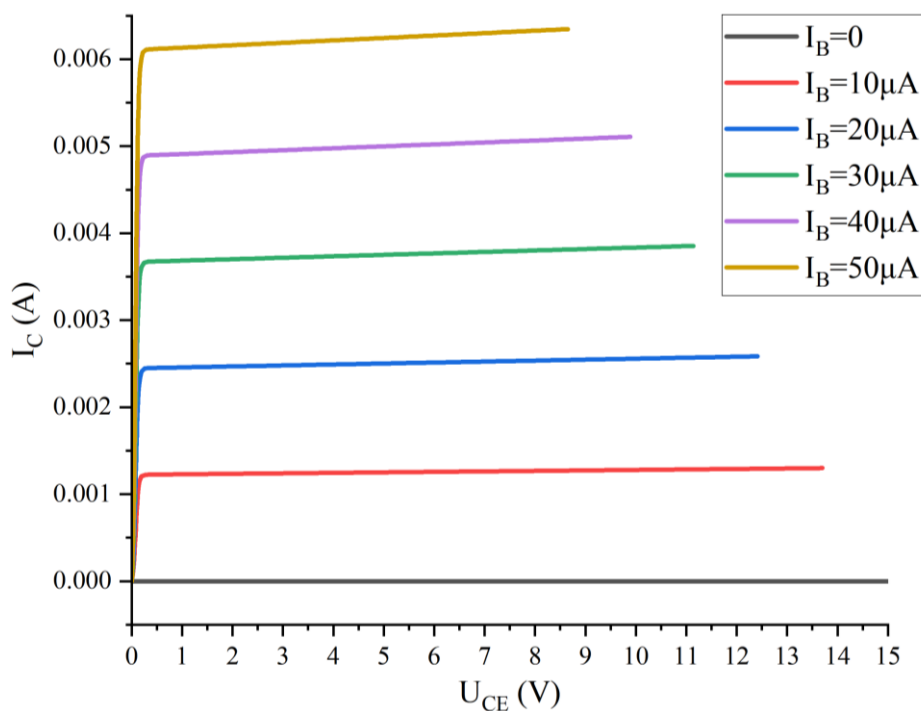


图 13

5. 测试结果分析

仿真结果与实际实验结果进行比对，基本验证了实际实验的正确性，同时再一次验证了三极管的输入输出特性。

（三）测量与非门的逻辑功能

1. 实验原理

- 如图 14 所示，74LS00 四-二输入与非门由 14 个引脚、4 个与非门组成。

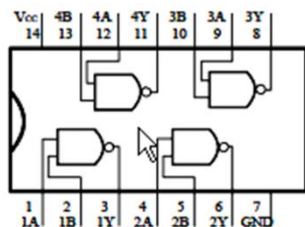


图 14

- 与非门电路真值表如表 5 所示：

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

表 5

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱。

3. 测试方案

将 74LS00 接入实验箱，Vcc 接 5V，GND 接实验箱 GND，引脚 1,2 接实验箱触摸开关，引脚 3 接实验箱 LED 指示灯。调节触摸开关至表 5 所示共 4 种情况，记录 LED 指示灯亮灭

情况。灯亮代表引脚 3 输出高电平 1，灯灭代表引脚 3 输出低电平 0。将结果与表 5 对照。

4. 结果记录

记录输入输出结果如表 6 所示：

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

表 6

5. 测试结果分析

比对结果一致。74LS00 由与非门组成，与非门输入输出逻辑关系为 $Y = \overline{AB}$ 。

(四) 与非门传输特性测量

1. 实验原理

TTL 与非门输入为模拟信号电压，输出为数字信号高低电平，但 TTL 门电路存在输入输出的电平标准，而非简单二分的 0/1 或 0/5V，故可探究其电压传输特性。具体电平标准数值详见表 11。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+、数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U。

3. 测试方案

1. 逐点法测量传输特性。

实验电路如图 15 所示。在实验箱内接好电路，调节电位器，使 V_I 在 0~5V 之间变化，同时用万用表测量记录此时输入电压 V_I 和输入电压 V_O 的值，作 V_I - V_O 电压传输特性曲线。

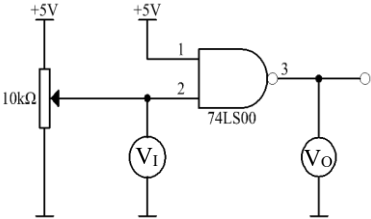


图 15

2. 扫描法测量传输特性。

实验电路如图 16 所示。在实验箱内接好电路，信号源输出幅值 0-4V,1kHz 锯齿波，示波器 CH1,CH2 双踪观察输入输出波形，切换至 XY 模式并合理调节每格电压，观察传输特性曲线。

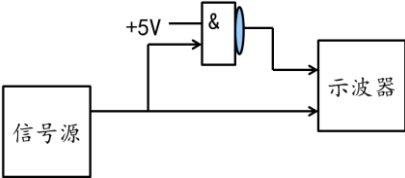


图 16

4. 结果记录

1. 逐点法测量传输特性，结果如表 7、图 17 所示：

V_I/V	V_O/V	V_I/V	V_O/V
0		2.0	
0.6		2.2	

0.7		2.3	
0.8		2.4	
0.9		2.5	
1.0		2.6	
1.1		2.8	
1.2		3.0	
1.3		5.0	

表 7

逐点法测量与非门传输特性

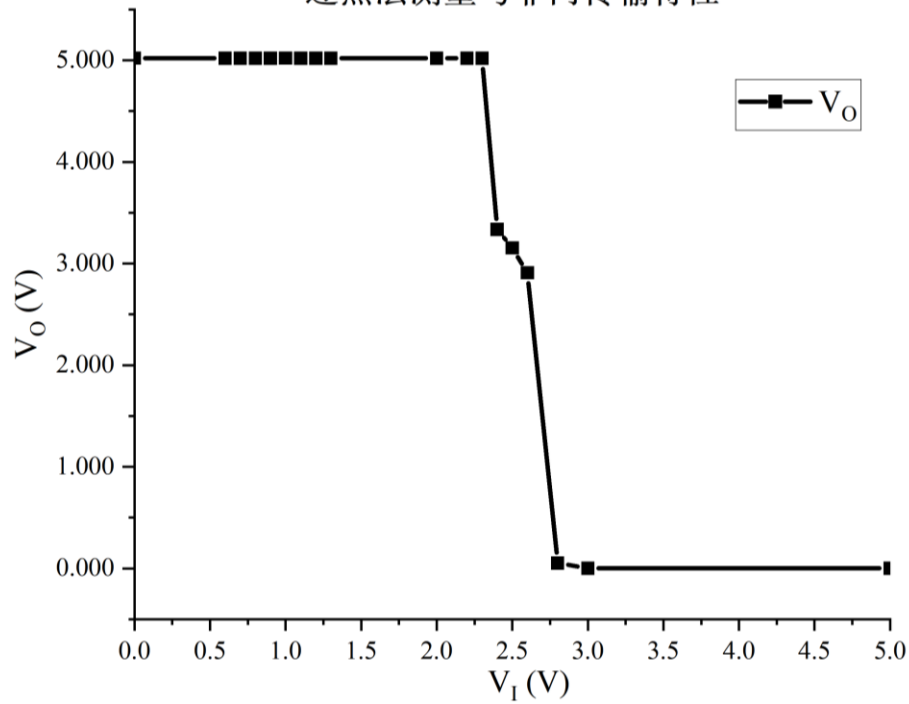


图 17

2. 扫描法测量传输特性，示波器 XY 模式显示如图 18 所示：

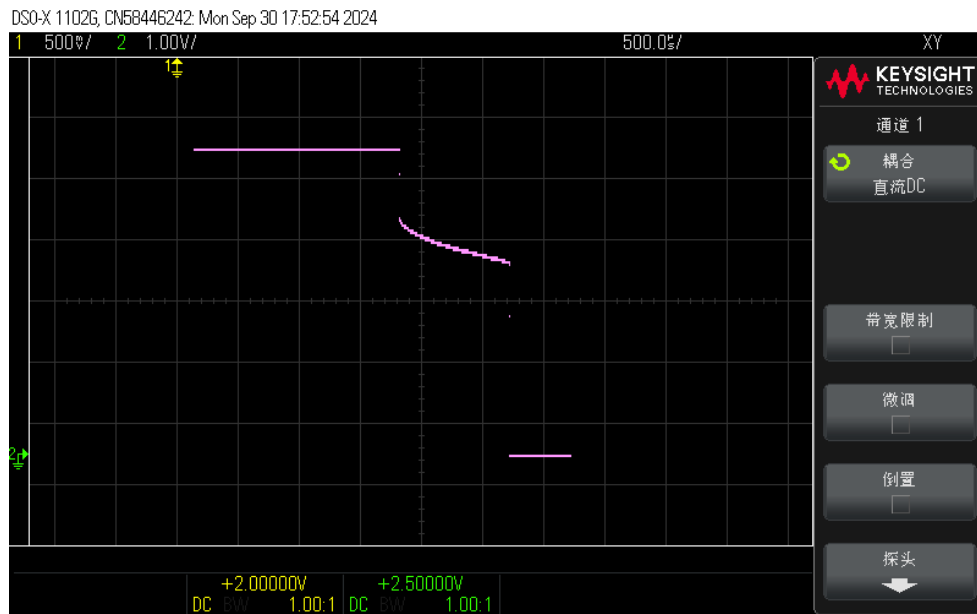


图 18

5. 测试结果分析

该 TTL 与非门在 $V_i < 2.3V$ 稳定输出高电平, 在 $V_i > 2.8V$ 稳定输出低电平, 在 $2.3V < V_i < 2.8V$ 输出电压从高电平急剧下降至低电平, 这一区域被称为过渡区, 区间宽度约 $0.5V$ 。可求得该与非门的阈值电压, 即开门电平 $2.8V$ 与关门电平 $2.3V$ 的平均值 $2.55V$ 。

同时, 门电路需要考虑其开关速度。TTL 门电路内含三极管与 PN 结, 输出信号无法突变。当波源频率很大时, 会观察到过渡区的宽度会显著增加, 同时过渡区并非将高低电平与开关门电平两点以一条清晰直线连接, 而将呈现出模糊片状或横向斜率较小的曲线, 如图 18 所示。

（五）与非门输入电流测量

1. 实验原理

门电路本身由晶体管、电阻等元件组成, 随着输入电平和负载的变化, 会产生输入电流的变化, 因为 TTL 输入通常设计为吸收一定量的电流以确保正确的逻辑电平识别。共分为两种情况: ①高负载电阻 (如 $10k\Omega$), 输入电流减小。这可能会导致输入端电压电平不足, 从而导致逻辑识别不正确。②低负载电阻 (如 $1k\Omega$), 输入电流增大。这可确保输入电压电平在正确逻辑操作所需的范围内, 但会导致更高的功耗。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+。

3. 测试方案

实验电路如图 19 所示。在实验箱内接好电路, 分别将 R_1 接至 $+5V$ 与 GND, 调节 R_1 , 同时用万用表测量记录此时输入电压 V_i 和输出电压 V_o 的值, 计算得到 I_i 值: 当 R_1 接至 $5V$ 时, $I_i = (5 - V_i)/R_1$; 当 R_1 接至 GND 时, $I_i = -V_i/R_1$ 。据此作 $V_i - I_i$ 特性曲线。

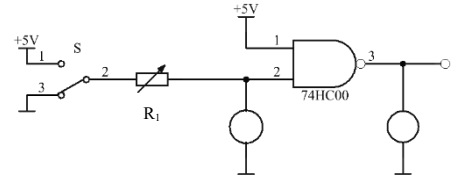


图 19

4. 结果记录

测量结果如表 8 所示:

实测实验箱+5V 输出实为 5.032V						
	低电平输入			高电平输入		
R_1/Ω	V_i/mV	V_o/V	$I_i/\mu A$	V_i/V	V_o/mV	$I_i/\mu A$
51						
510						
1k						
10k						
100k						

表 8

5. 测试结果分析

输入低电平时, 随着负载增大, 输入电压增大 (增速逐渐减小), 输入电流先增大, 后减小。输入高电平时, 随着负载增大, 输入电压减小, 输入电流减小。

（六）与非门输出电流测量

1. 实验原理

门电路输出高电平时, 负载电流称为拉电流, 电流方向为从门电路向外; 相反, 输出低电平时, 负载电流成为灌电流, 电流方向为从门电路向内。随着负载变化, 输出电平和输出电流也会发生变化, 能体现门电路的负载能力。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+。

3. 测试方案

实验电路如图 20 所示。在实验箱内接好电路，分别将引脚 2、 R_L 接至 5V 与 GND，调节 R_L ，同时用万用表测量记录此时输出电压 V_O 的值，计算得到 I_O 值：当 R_L 接至 GND 时， $I_O=V_O/R_L$ ；当 R_L 接至 5V 时， $I_O=-(5-V_O)/R_L$ 。据此作 V_O - I_O 特性曲线。

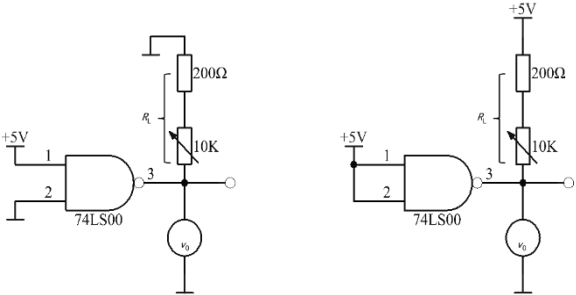


图 20

4. 结果记录

测量结果如表 9、图 21 所示：

实测实验箱+5V 输出实为 5.023V				
	输出低电平		输出高电平	
R_L/Ω	V_O/mV	I_O/mA	V_O/V	I_O/mA
51				
100				
220				
510				
1k				
2.2k				
10k				
100k				
∞				

表 9
与非门输出电流测量

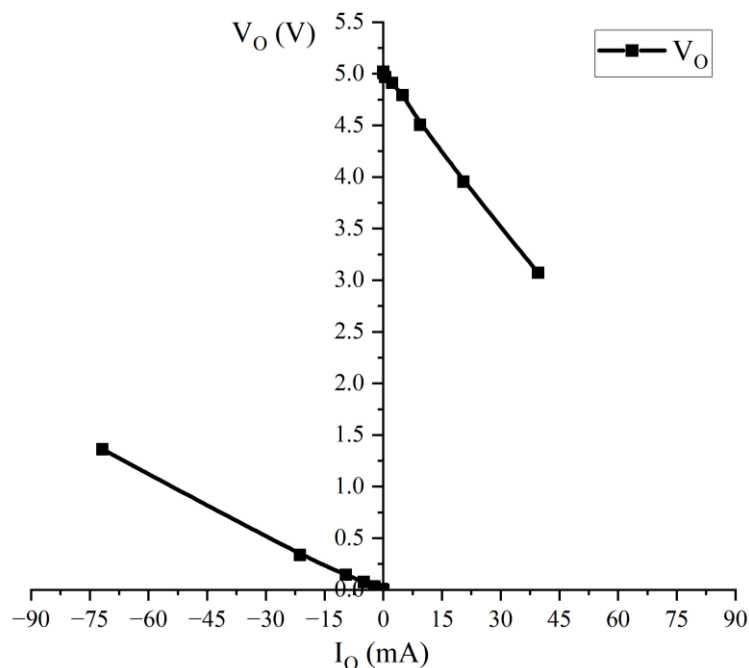


图 21

5. 测试结果分析

由实验可知，输出低电平时，负载电阻越大， V_O 越小且趋于 0， I_O 越小且趋于 0， V_O - I_O 图的斜率越小；输出高电平时，负载电阻越大， V_O 越大且趋于 V_{CC} ， I_O 越小且趋于 0， V_O - I_O 图的斜率越小。

三、思考题与探究题

1. 思考题

1. 三极管有几种类型？三极管的工作状态有哪些？

2 种（NPN 型与 PNP 型）。工作状态如表 10 所示，共 4 种。

发射结	集电结	电流状况	工作状态
反偏	反偏	$I_B=0$	截止
反偏	正偏	$I<0$	倒置
正偏	反偏	$I_B \neq 0, I_C = \beta I_B$	放大
正偏	正偏	$I_B \neq 0, I_C < \beta I_B$	饱和

表 10

2. 当三极管工作在放大状态， I_C 主要由哪个参数决定？

$I_C = \beta I_B$ ，由放大系数 β 和基极电流 I_B 决定。

3. TTL 门电路的电平标准是什么？

对不同类型的 TTL 门电路，电平标准略有不同，详见表 11：

类型	高电平/V ($\geq$)			低电平/V ($\leq$)		
	输入	输出	典型值	输入	输出	典型值
标准 TTL	2	2.4	3.4	0.8	0.4	0.2
S-TTL	2	I 类 2.5V II、III类 2.7V	3.4	0.8	0.5	
LS-TTL	2	I 类 2.5V II、III类 2.7V	3.4	I 类 0.7V II、III类 0.8V	I 类 0.4V II、III类 0.5V	0.25

表 11

4. 74LS00 输入低电平时输入电流大概是多少？输入高电平输入电流又是多少？

查阅数据手册可知，低电平输入电流 $I_{IL}=-0.36\text{mA}$ ，高电平输入电流 $I_{IH}=20\mu\text{A}$ 。

5. 74LS00 门电路当输出高电平时，若负载电阻变小（电流变大）输出电平将如何变化？

由图 21 可知，输出电平减小。

6. 74LS00 门电路当输出低电平时，若负载电阻变小（电流变大）输出电平将如何变化？

由图 21 可知，输出电平增大。

2. 探究题

目前的功率开关器件主要有哪些？有哪些应用领域？

①MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）：

特点：开关速度快、输入阻抗高、驱动功率小。

应用领域：广泛应用于电源管理、DC-DC 转换器、逆变器、电机驱动等。

②IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）：

特点：具有 MOSFET 的高输入阻抗和 BJT 的低导通压降，适用于高电压、大电流场合。

应用领域：广泛应用于变频器、逆变器、电机控制、感应加热、电焊机。

③BJT（Bipolar Junction Transistor）：

特点：高电流密度、低饱和压降，但驱动功率较大。

应用领域：用于功率放大器、开关电源、音频放大器等。

④SCR（Silicon Controlled Rectifier）：

特点：能够承受高电压和大电流，适用于交流电路。

应用领域：用于电力控制、调光器、整流器、过电压保护等。

⑤Triac（Triode for Alternating Current）：

特点：双向导通，适用于交流电路的开关控制。

应用领域：家用电器、照明调光、加热控制等。

⑥GTO（Gate Turn-Off Thyristor）：

特点：可通过栅极信号关断，适用于高功率应用。

应用领域：高压直流输电、工业驱动、牵引系统等。

⑦SiC（Silicon Carbide）和 GaN（Gallium Nitride）功率器件：

特点：高效率、高温稳定性、高频性能好。

应用领域：电动汽车、太阳能逆变器、高频开关电源、5G 基站等。

四、实验讨论与心得

1. 在电路测量中，通常优先使用数字万用表电压档而不是电流档，原因主要有以下几个：

①简化实验操作。

电压档可以在电路不做任何改变的情况下，结合欧姆定律 $I=U/R$ 将测得的电压数据转化为电流数据，实现间接测量。而电流档虽然可以直接测出电流，但需要断开电路后将万用表接入，操作较繁琐。

②保证电表安全。

用电压档间接测电流，较电流档测电流更安全，可以保护万用表表头，以防因错误选择量程而被大电流烧坏。

③测量数据更为精确。

这是由数字万用表的工作原理所决定的。数字万用表 DMM 是在以一个由 A/D 转换器与液晶显示屏构成的、量程为 mV 级的数字电压表 DVM 基础上，通过加装分压器、分流器、整流器来扩大量程，从而实现多量程和万用功能。因此，数字万用表的工作原理是将待测 DC 电压电流、AC 电压电流、电容、电感、电阻等信号数据统一转换为直流电压信号，并衰减至 200mV 后送入 A/D 转换器处理显示，而不能“对症下药”式直接测量。

这与指针万用表的工作原理有相似与不同之处。指针万用表是利用一个磁电式、量程为 mA 级的直流电流表做表头，在此基础上通过串联电阻分压来扩大直流电压档量程、并联电阻分流来扩大直流电流挡量程、串联电阻与整流管来扩大交流电压档量程，测量整流后的交流信号……总而言之，指针万用表的工作原理是将待测一系列电路信号数据经过内部的分压、分流与整流，统一转换为直流电流信号通入磁电式表头来测量，同样是“间接法”的一种体现。

因此，数字万用表选用电压档测量，可以尽量减少表内分压分流等数据处理环节可能产生的误差，从而尽量提高数据准确度。同理，指针万用表选用电流档测量，也能减少测量误差，提高测量准确度。

2. 在实验（一）中，需要合理确定测量数据点，使得数据处理过程与作图中能尽可能准确细致反映三极管伏安特性变化情况。其原则在于：提前预判两参数变化关系。在斜率导数 $k' = d^2I/(dU)^2$ 很小的区域内，可以少取点。作图时用直线将相邻两点连接，并不会对结果正确呈现造成太大的影响；而在 $k' = d^2I/(dU)^2$ 较大的区域内，代表图像有较明显的曲线部分，而非近似线性变化，此时应尽可能多取点，从而正确呈现 U, I 变化规律。

3. 在此次实验中，多处需要对测得的数据作适当的数据处理。如实验（五）由测得的 V_I 计算得到 I_I ，实验（二）用仿真得到的大量数据在 Origin 中生成三极管输入输出伏安特性曲线图，大大提高了我的数据处理能力。